UET.CS2043 - Lập trình nâng cao

Mô hình MVC

Ứng dụng quá lớn

KHÓ

bảo trì

tái sử dụng

làm việc nhóm

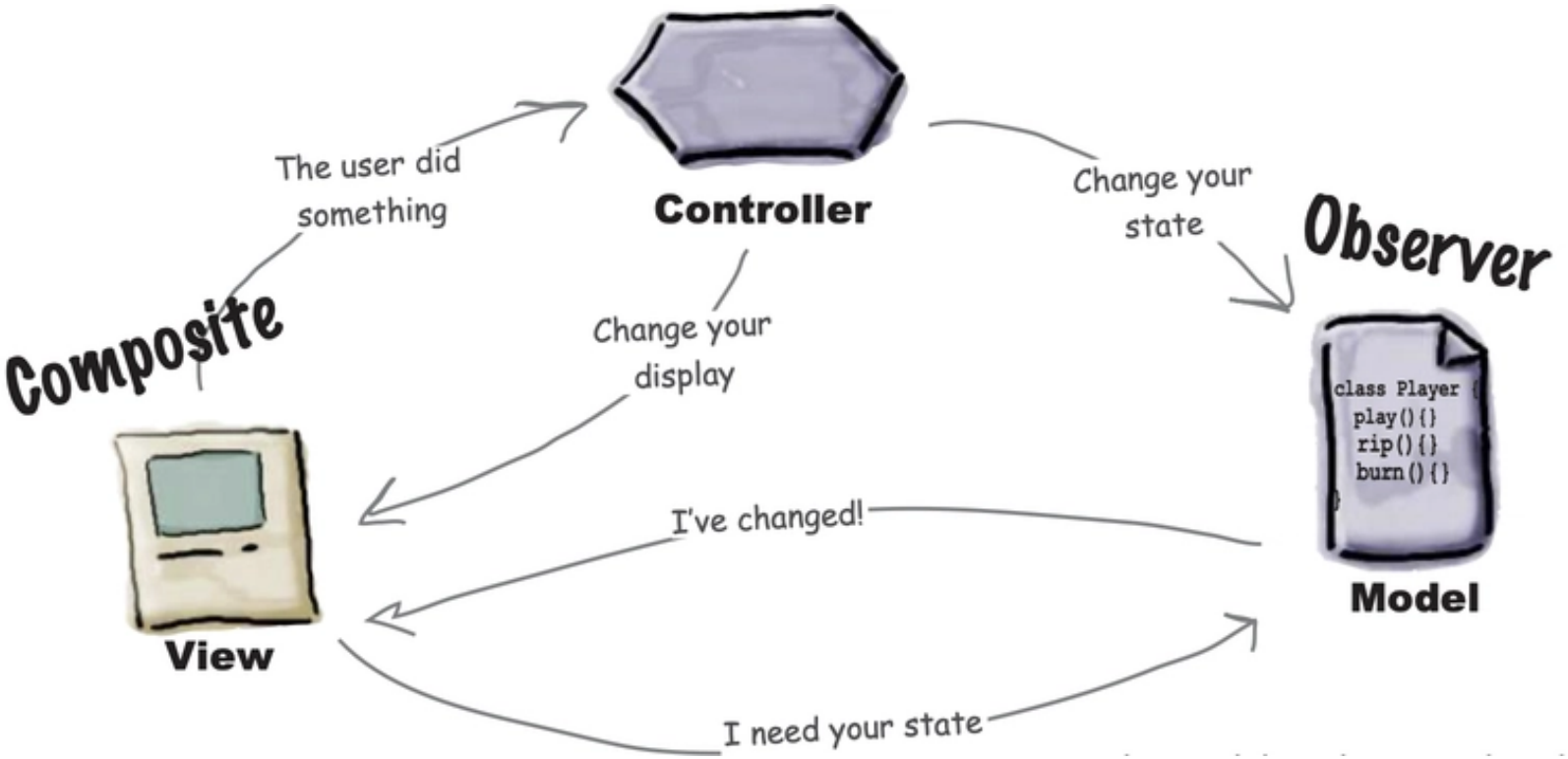
Application.java

```
9996        try
9997        {
9998            String url="jdbc:oracle
9999            String user="system";
```

MVC (Model - View - Controller)

Giải pháp: “chia để trị” với MVC

MVC mà một trong những mẫu kiến trúc phổ biến nhất cho ứng dụng Web.



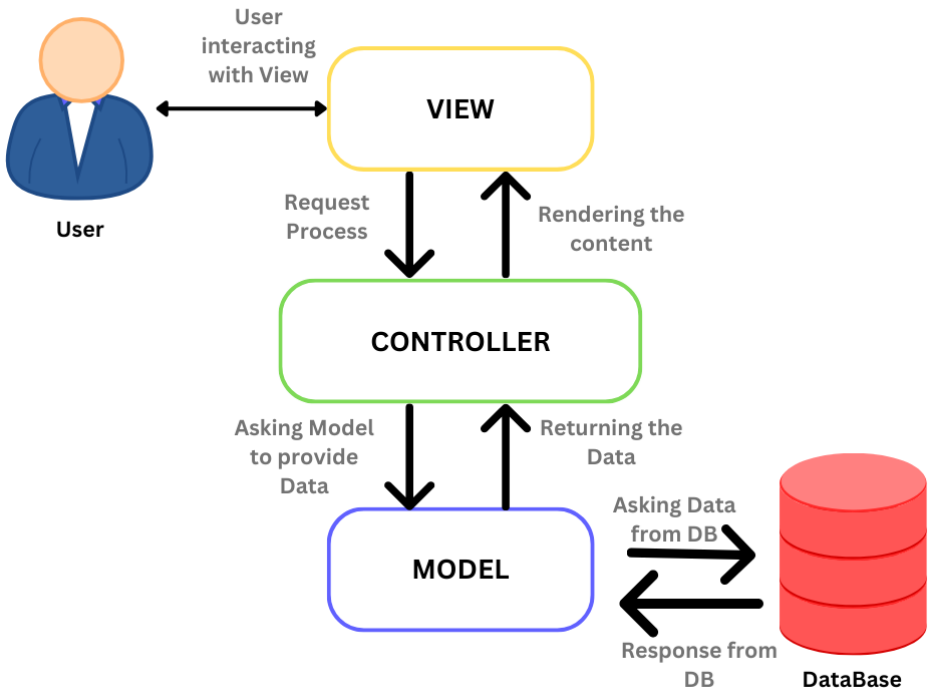
MVC (Model - View - Controller)

Lợi ích:

- Tách biệt mối quan tâm về nghiệp vụ cho các thành phần
- Tăng khả năng bảo trì và mở rộng
- Song song hóa quá trình phát triển
- Tái sử dụng mã nguồn

Các thành phần trong MVC

- **Model:**
  - Các lớp đối tượng liên quan đến dữ liệu
  - Phần logic tương tác đến lưu trữ dữ liệu
- **View:**
  - Hiển thị giao diện đến người dùng
  - Xử lý việc hiển thị dữ liệu
- **Controller:**
  - Xử lý các tương tác với View và Model



Ví dụ: MVC

```
uet.dse
├── MainApp.java                  # Lớp khởi tạo Scene và nạp Login View
│
├── database                      # Tầng kết nối dữ liệu
│   └── DatabaseConnection.java   # Quản lý Connection (JDBC)
│
├── models                        # Tầng dữ liệu (Dữ liệu thô)
│   └── User.java                 # Entity User (username, hashPassword)
│
├── controllers                   # Tầng điều khiển (Xử lý sự kiện UI)
│   └── LoginController.java      # Bắt sự kiện click nút Login, đọc thông tin đăng nhập
│
└── resources                    # Thư mục chứa tài nguyên (ngoài src/main/java)
    └── uet/dse/
        ├── views/
        │   └── login-view.fxml   # Giao diện XML
        └── css/
            └── login-style.css   # Định dạng giao diện
```

Ví dụ: MVC

```java
//User.java
public class User {
    public String username;
    public String password;

    public User(String username, String password) {
        this.username = username;
        this.password = password;
    }
}
```

Dữ liệu (Model)

```fxml
<!-- login-view.fxml -->
<VBox alignment="CENTER" spacing="10" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
      fx:controller="uet.dse.controllers.LoginController">

    <TextField fx:id="txtUser" promptText="Username"/>
    <PasswordField fx:id="txtPass" promptText="Password"/>
    <Button text="Login" onAction="#handleLogin"/>
    <Label fx:id="lblMsg"/>

</VBox>
```

Giao diện (View)

```java
//LoginController.java
public class LoginController {
    @FXML private TextField txtUser;
    @FXML private PasswordField txtPass;
    @FXML private Label lblMsg;

    private LoginService service = new LoginService();

    @FXML
    private void handleLogin() {
        if (service.authenticate(txtUser.getText(), txtPass.getText())) {
            lblMsg.setText("Thành công!");
        } else {
            lblMsg.setText("Thất bại.");
        }
    }
}
```

Tương tác với giao diện, gọi đến các services (Controller)

Giao diện đồ họa (GUI) với JavaFX [View]

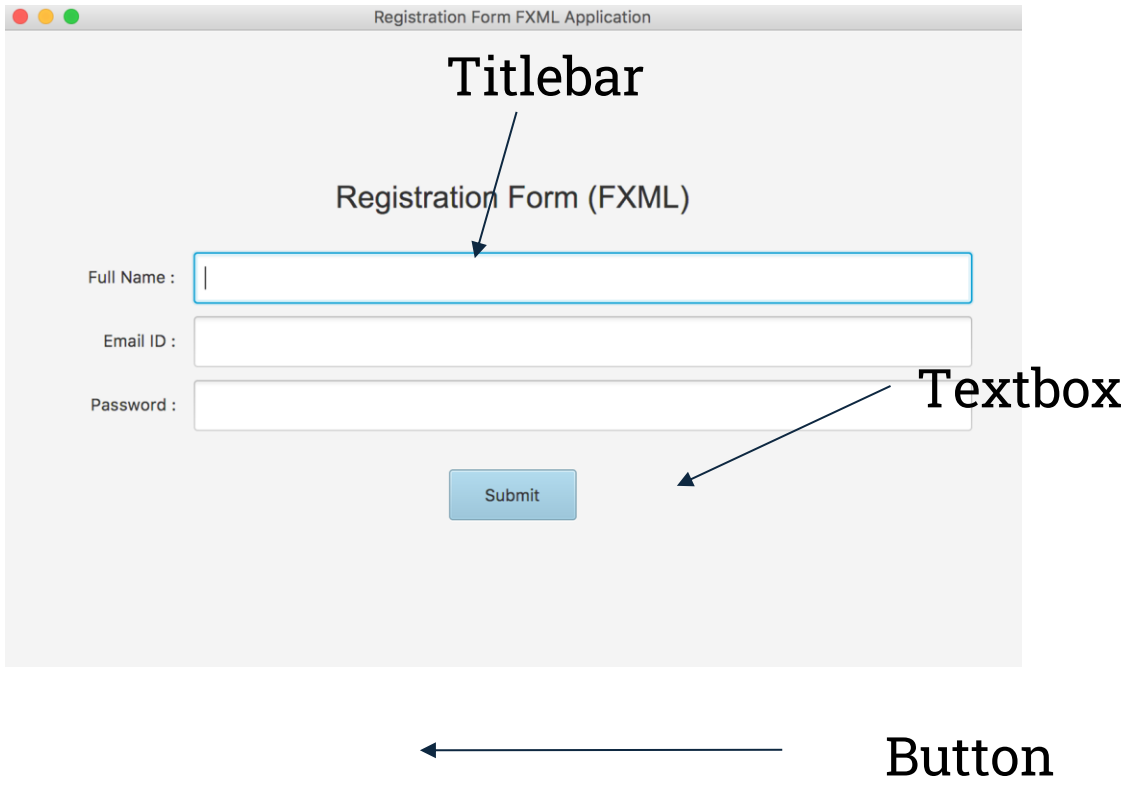
Giao diện đồ hoạ người dùng

Graphical user interface - GUI

Tạo các ứng dụng có giao diện đồ hoạ với các thành phần tương tác trực tiếp với người dùng:

- Button
- Textbox, Label
- Checkbox
- List

...



JavaFX

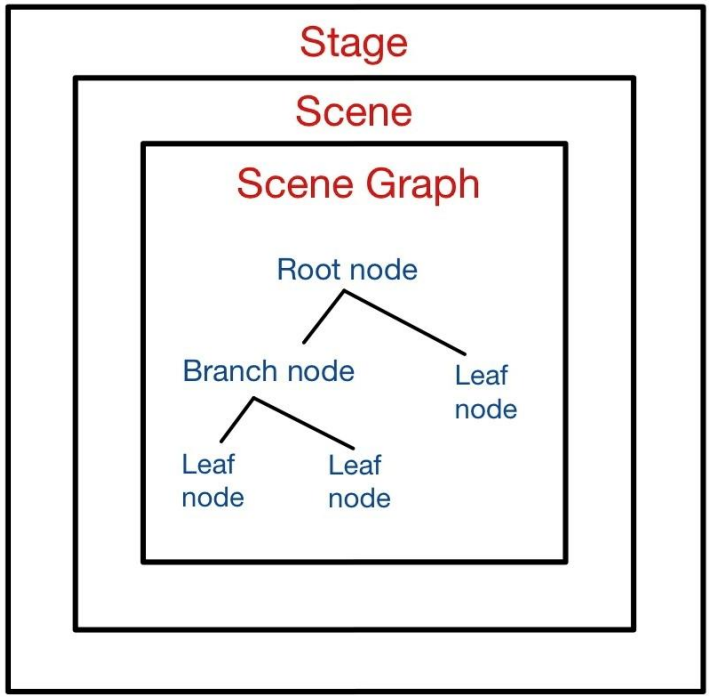
- JavaFX là thư viện đồ hoạ hướng đối tượng
- JavaFX được đi kèm với Oracle JDK cho tới phiên bản 10
- Các lựa chọn thay thế khác: Java Swing, Apache Pivot, SWT

JavaFX

- Hỗ trợ FXML (tương tự HTML)
- Scene Builder: JavaFX cung cấp ứng dụng Scene Builder cho phép kéo thả khi thiết kế
- Tương thích với Swing: có thể nhúng các thành phần Swing
- Built-in UI controls: cung cấp đa dạng controls
- CSS like styling: thiết kế giao diện với tính năng tương tự trong CSS

Cấu trúc của ứng dụng JavaFX

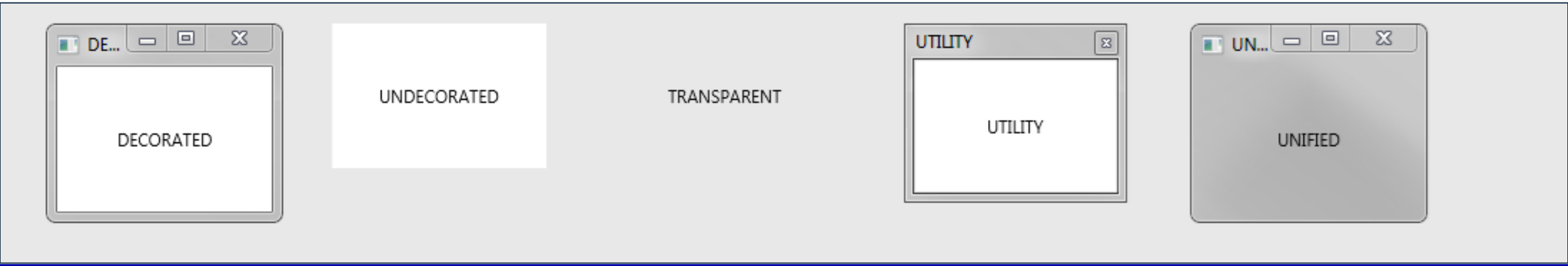
- Một ứng dụng JavaFX được kết thừa từ lớp `javafx.application.Application`
- Triển khai phương thức `start(Stage stage)`
- **Stage** thể hiện cửa sổ ứng dụng.
- Bên trong **Stage** chứa **Scene** và các thành phần con trong **Scene graph.**



Stage

Có 5 styles cho Stage:

1. stage.initStyle(StageStyle.DECORATED);
2. stage.intStyle(StageStyle.UNDECORATED);
3. stage.initStyle(StageStyle.TRANSPARENT);
4. stage.initStyle(StageStyle.UNIFIED);
5. stage.initStyle(StageStyle.UTILITY);



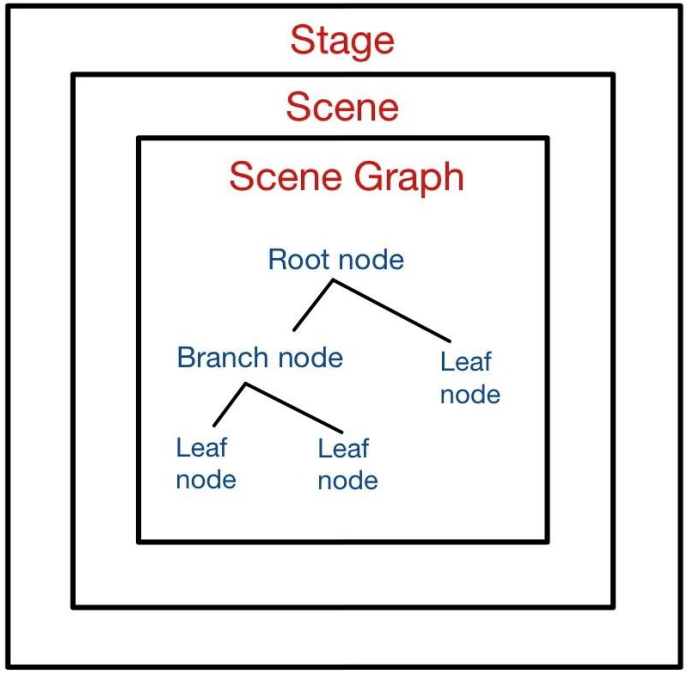
Scene Graph

Scene Graph:

- Cấu trúc dữ liệu phân cấp cây
- Biểu diễn nội dung một Scene: **controls** và **layout**

Node:

- Là lớp cơ sở của các loại Node: javafx.scene.Node
- Biểu diễn đối tượng đồ hoạ của một **Scene graph**
  - Các phần tử hình học 2D hoặc 3D: Circle, Rectangle, Polygon, …
  - Phần tử tương tác: Button, Checkbox, TextArea, …
  - Phần tử đa phương tiện: Audio, Video, Image, …

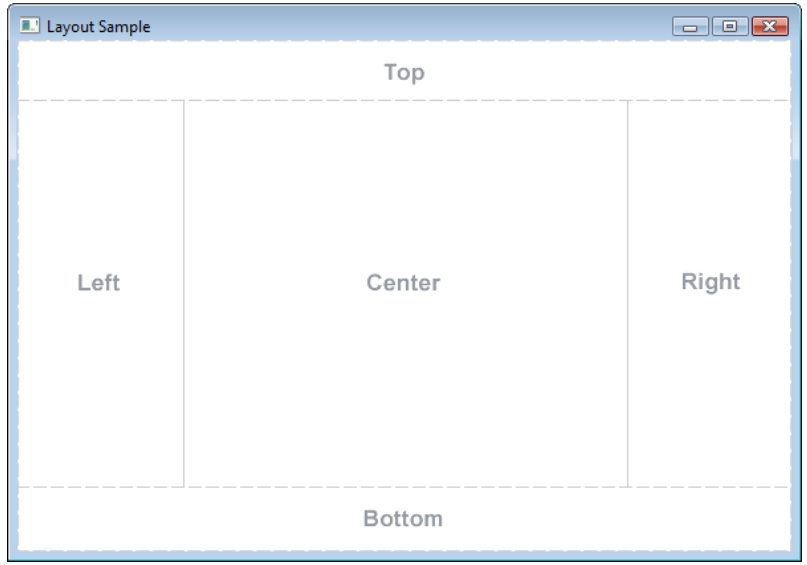


Bố cục với Pane

Được sử dụng để sắp xếp các node trong scene graph.

Mỗi layout là một class kế thừa lớp Pane trong gói javafx.layout

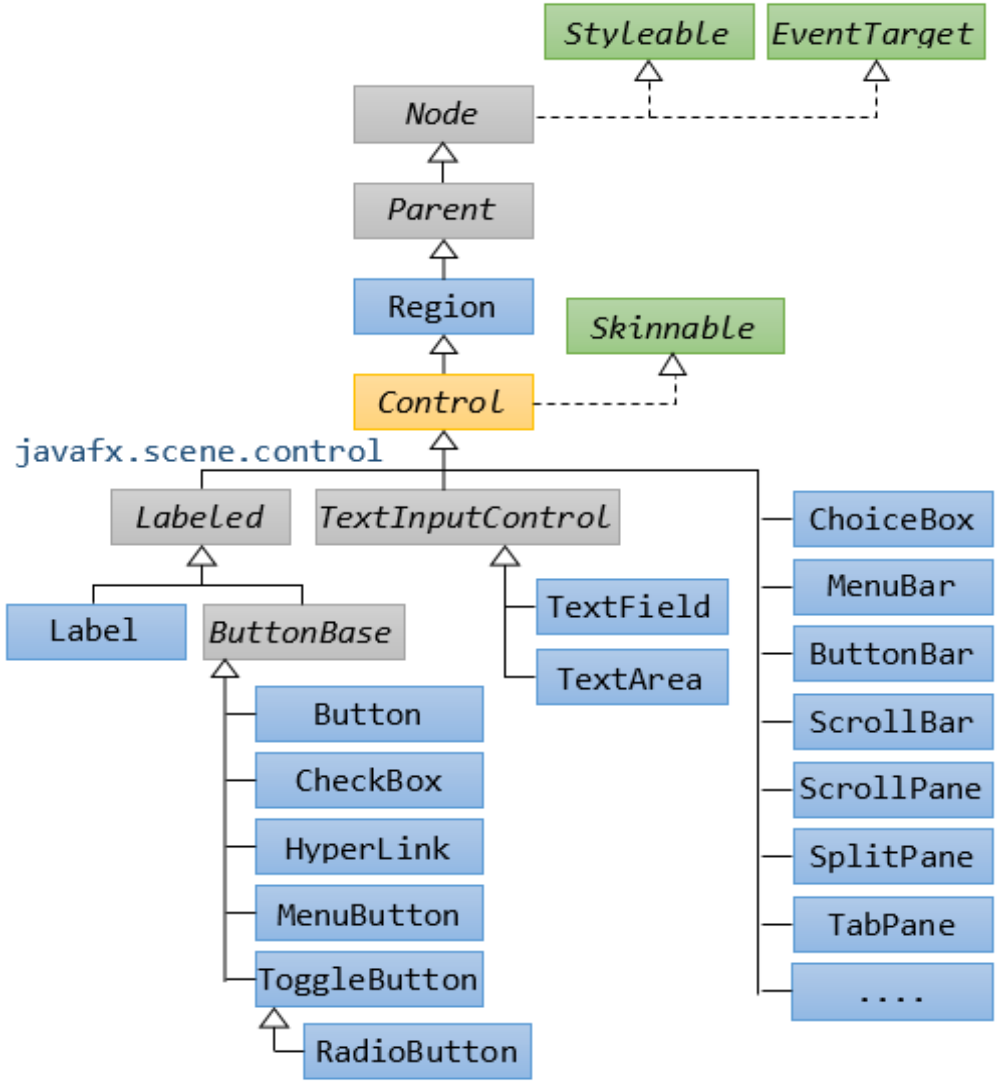
- Border Pane: gồm 5 vùng trên, dưới, trái, phải và chính giữa
- HBox/VBox: tự động căn các đối tượng con theo chiều ngang/dọc.
- Stack Pane: nhiều đối tượng con trên cùng một vị trí (xếp chồng)
- Grid Pane: bố cục dạng lưới
- Flow Pane: bố cục tự điều chỉnh
- AnchorPane: neo các đối tượng tại vị trí cố định



Border Pane

https://docs.oracle.com/javafx/2/layout/builtin_layouts.htm

Built-in UI controls



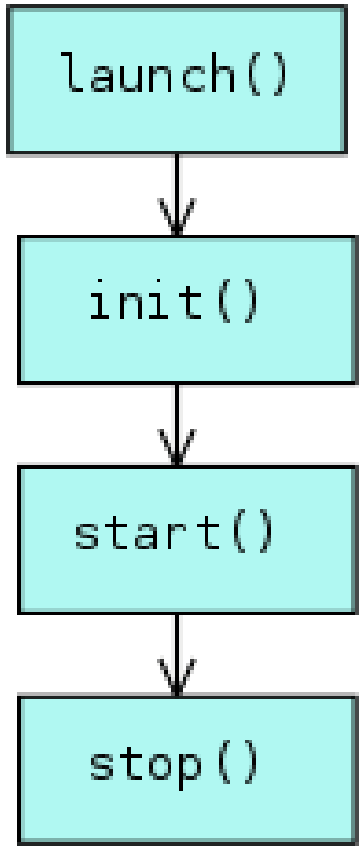
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/user-interface-tutorial/ui_controls.htm

Vòng đời ứng dụng JavaFX

Bắt đầu khi một instance của một lớp thừa kế lớp Application

Khi gọi phương thức A.launch():

1. Tạo một instance của lớp A (A kế thừa lớp Application)
2. Gọi phương thức init()
3. Gọi phương thức start() với đối số là một stage
4. Ứng dụng kết thúc khi:
    1. Đóng cửa sổ ứng dụng
    2. Ứng dụng gọi Platform.exit() (Không dùng System.exit())
5. Gọi phương thức stop()



Ví dụ về ứng dụng JavaFX

```java
public class HelloWorld extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) {
        Label label = new Label("Hello World!");
        label.setFont(new Font(40));
        Scene scene = new Scene(label);

        stage.setTitle("Welcome to JavaFX!");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Application.launch(args);
    }
}
```

Hiển thị cửa sổ

FXML

FXML là ngôn ngữ **XML-based** được tạo ra bởi Oracle Corporation để định nghĩa giao diện cho JavaFX, tương tự HTML cho nền tảng Web.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import java.net.*?>
<?import javafx.geometry.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>
<?import javafx.scene.text.*?>

<GridPane fx:controller="fxmlexample.FXMLExampleController"
    xmlns:fx="http://javafx.com/fxml" alignment="center" hgap="10" vgap="10"
    styleClass="root">
    <padding><Insets top="25" right="25" bottom="25" left="25"/></padding>

    <Text id="welcome-text" text="Welcome"
        GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0"
        GridPane.columnSpan="2"/>

    <Label text="Password:"
        GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="2"/>

    <HBox spacing="10" alignment="bottom_right"
        GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="4">
        <Button text="Sign In"
        onAction="#handleSubmitButtonAction"/>
    </HBox>

</GridPane>
```

```java
@Override
public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("main.fxml"));

    primaryStage.setScene(new Scene(root));
    primaryStage.show();
}
```

Cascading Style Sheets (CSS)

- JavaFX Cascading Style Sheets (CSS) được dựa trên W3C CSS, tương tự với CSS for HTML.
- CSS bao gồm **selector** và **declaration block**.
- Dùng để tuỳ chỉnh màu sắc, text, hiệu ứng, kích thước, v.v.

```
scene.getStylesheets().add("path/stylesheet.css");

Rectangle rect = new Rectangle(100,100);
rect.getStyleClass().add("my-rect");
```

```
.my-rect {
    -fx-fill: yellow;
    -fx-stroke: green;
    -fx-stroke-width: 5;
    -fx-stroke-dash-array: 12 2 4 2;
    -fx-stroke-dash-offset: 6;
    -fx-stroke-line-cap: butt;
}
```

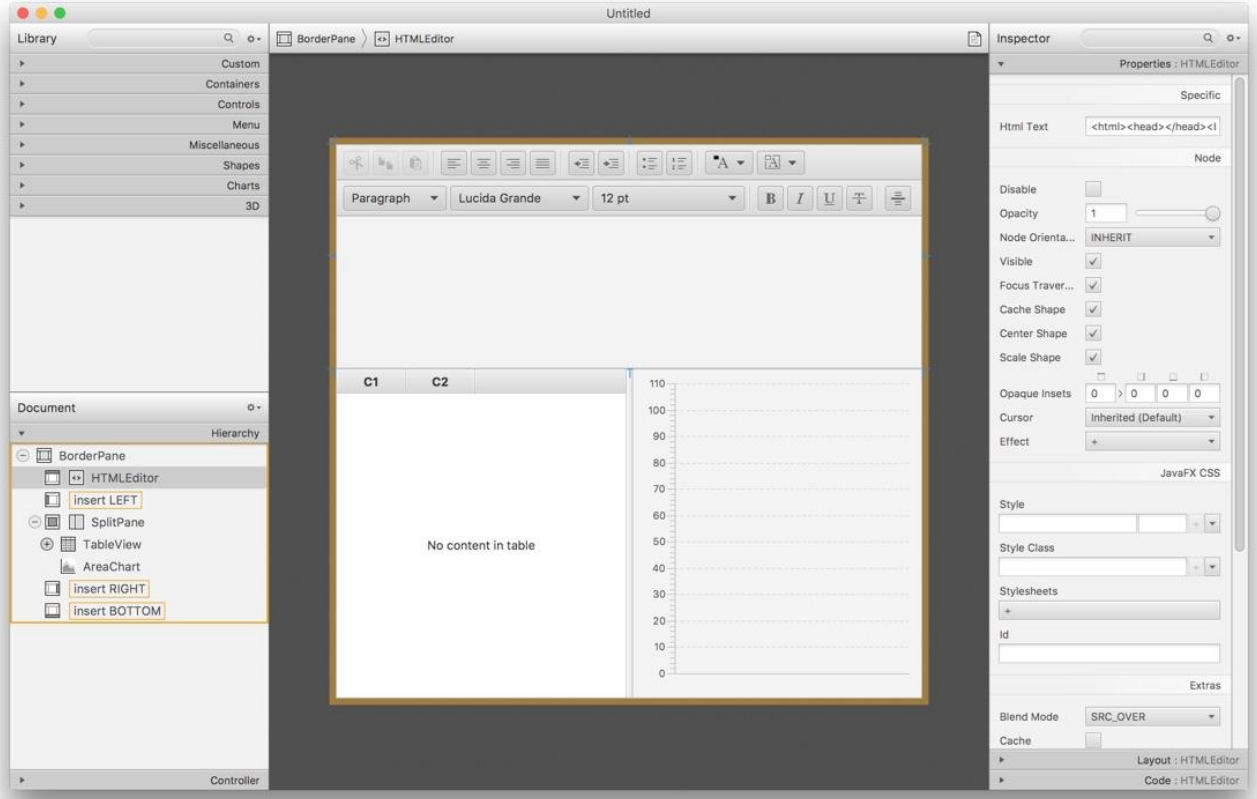
Inline CSS

- Sử dụng qua phương thức **`setStyle`** của đối tượng.
- Nhanh chóng thêm thuộc tính style mới.

```
public class HelloFontFace extends Application {
    @Override public void start(Stage primaryStage) {
        Label label = new Label("Hello @FontFace");
        label.setStyle("-fx-font-family: sample; -fx-font-size: 80;");
```

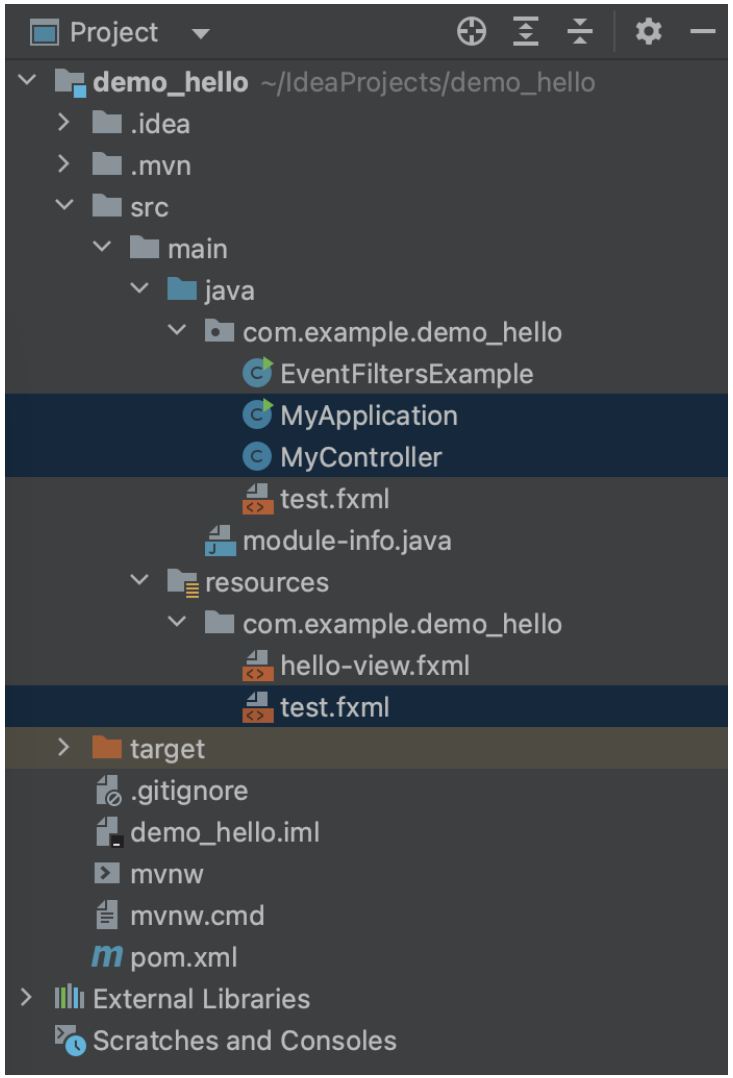
Scene Builder

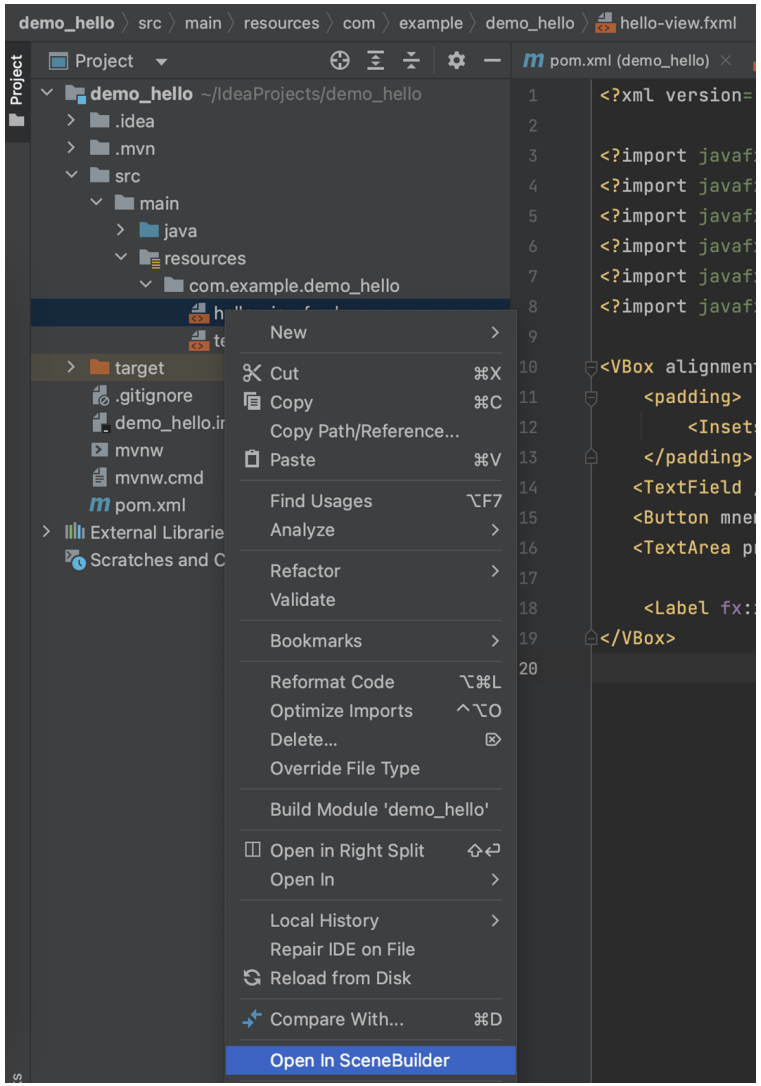
- Scene Builder là công cụ trực quan, hỗ trợ thao tác kéo thả cho JavaFX. Hỗ trợ tích hợp vào các IDE, code editor như VSCode, Netbeans, IntelliJ IDEA.



https://gluonhq.com/products/scene-builder/

Scene Builder trong Intellij IDEA



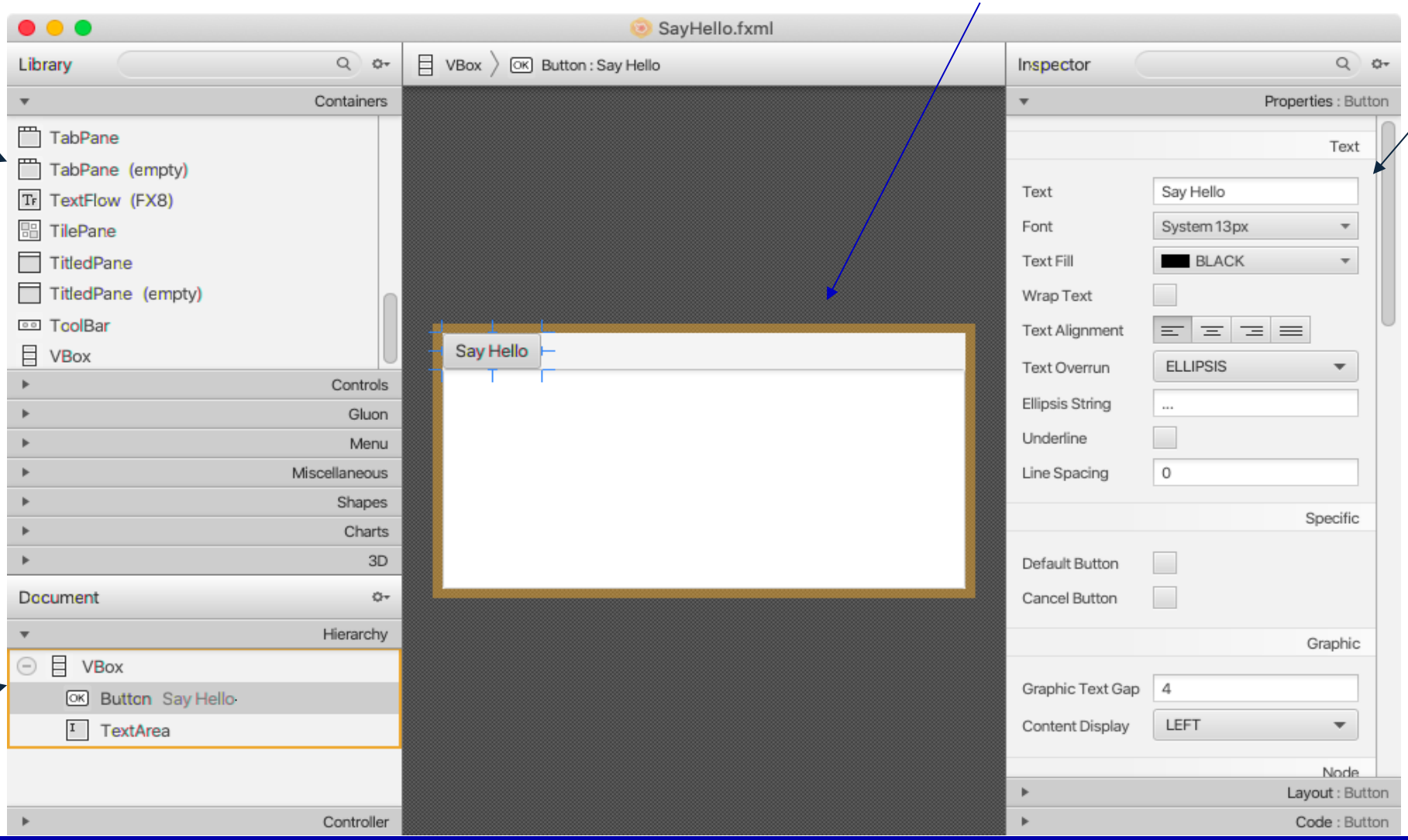


Thao tác với Scene Builder

Màn hình xem trước

Các thuộc tính

Các thành phần giao diện



Cấu trúc giao diện

Xử lý sự kiện trong JavaFX [Controller]

Sự kiện - Event Programing

- **Foreground Events**: người dùng tương tác trực tiếp với *UI controls*
  - Click button
  - Nhập văn bản
  - Chọn item trong list
  - Cuộn trang
- **Background Events**: sự kiện chạy ngầm
  - Báo lỗi
  - Bộ đếm thời gian ngầm

Event Programing

Các loại sự kiện phổ biến bao gồm:

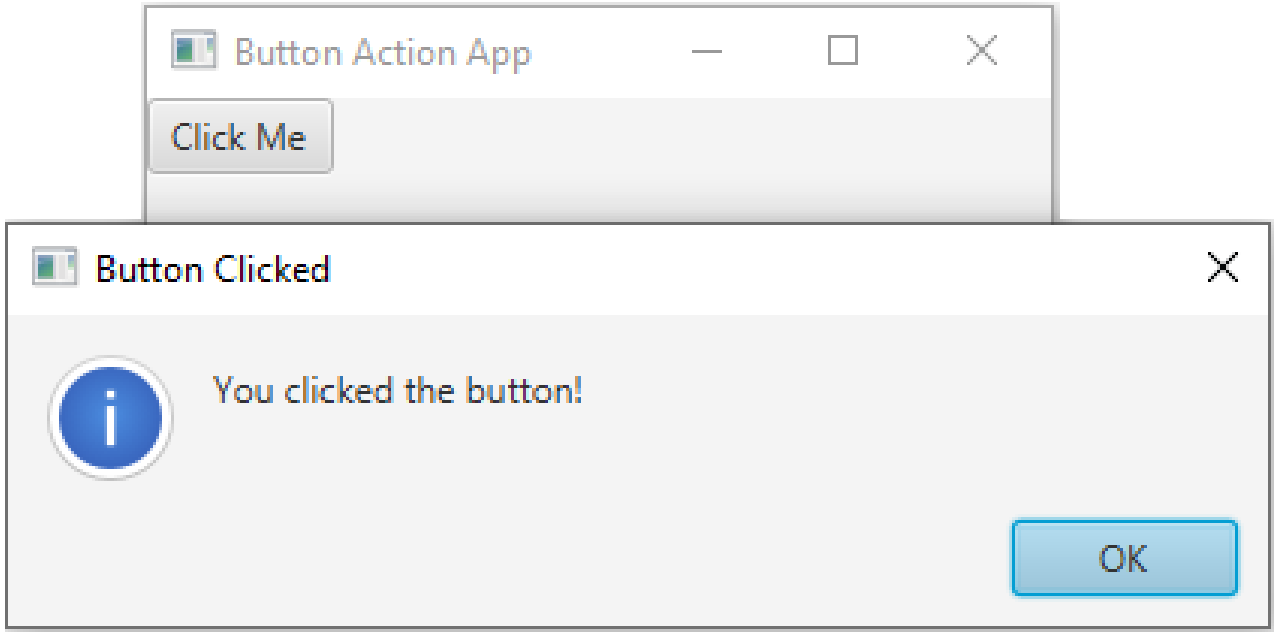
- Mouse Event: click, press, release, move, etc.
- Key Event: press, release.
- Drag and Drop Event.
- Window Event: hide, show.

...

Event Programing

Sự kiện click vào nút:

- Source: chuột
- Target: nút “Click me”
- Type: mouse click



Event Programing

Thiết lập sự kiện trên một đối tượng

setOn**[Event-type]**(EventHandler<? super **[event-class]**> value)

```
playButton.setOnMouseClicked((new EventHandler<MouseEvent>() {
    public void handle(MouseEvent event) {
        System.out.println("Hello World");
        pathTransition.play();
    }
}));
```

Event Handlers

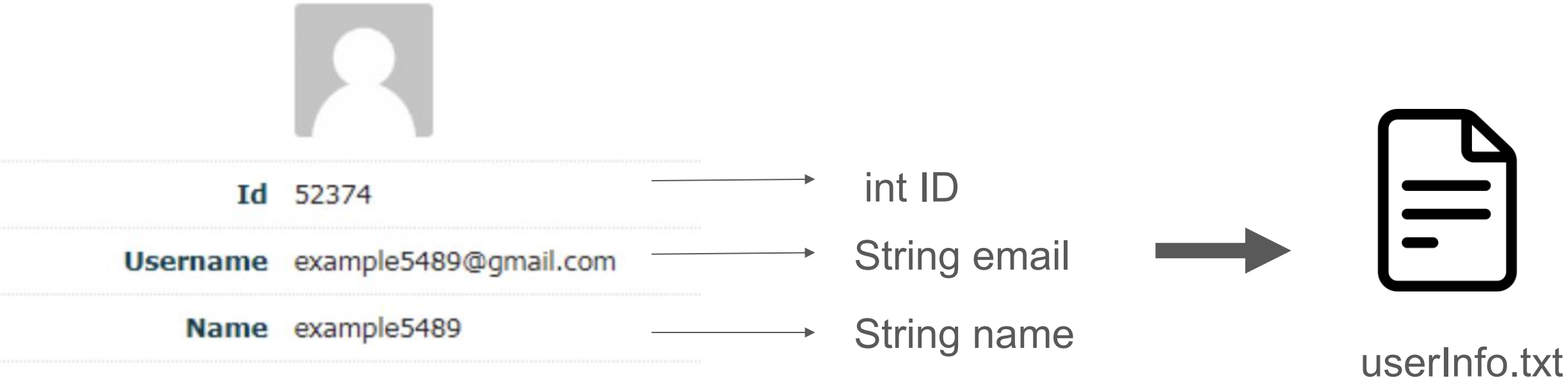
Event handlers có thể được sử dụng để *quản lý* các sự kiện cho một đối tượng.

```
//Creating the mouse event handler
EventHandler<javafx.scene.input.MouseEvent> eventHandler =
new EventHandler<javafx.scene.input.MouseEvent>() {
    @Override
    public void handle(javafx.scene.input.MouseEvent e) {
        System.out.println("Hello World");
        circle.setFill(Color.DARKSLATEBLUE);
    }
};
//Adding the event handler
circle.addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_CLICKED, eventHandler);
//Removing the event handler
circle.removeEventHandler(MouseEvent.MOUSE_CLICKED, eventHandler);
```

Serialization và lưu trữ dữ liệu [Model]

Làm sao để lưu trữ dữ liệu?

Chuyển đổi dữ liệu dạng text để lưu trữ vào file.



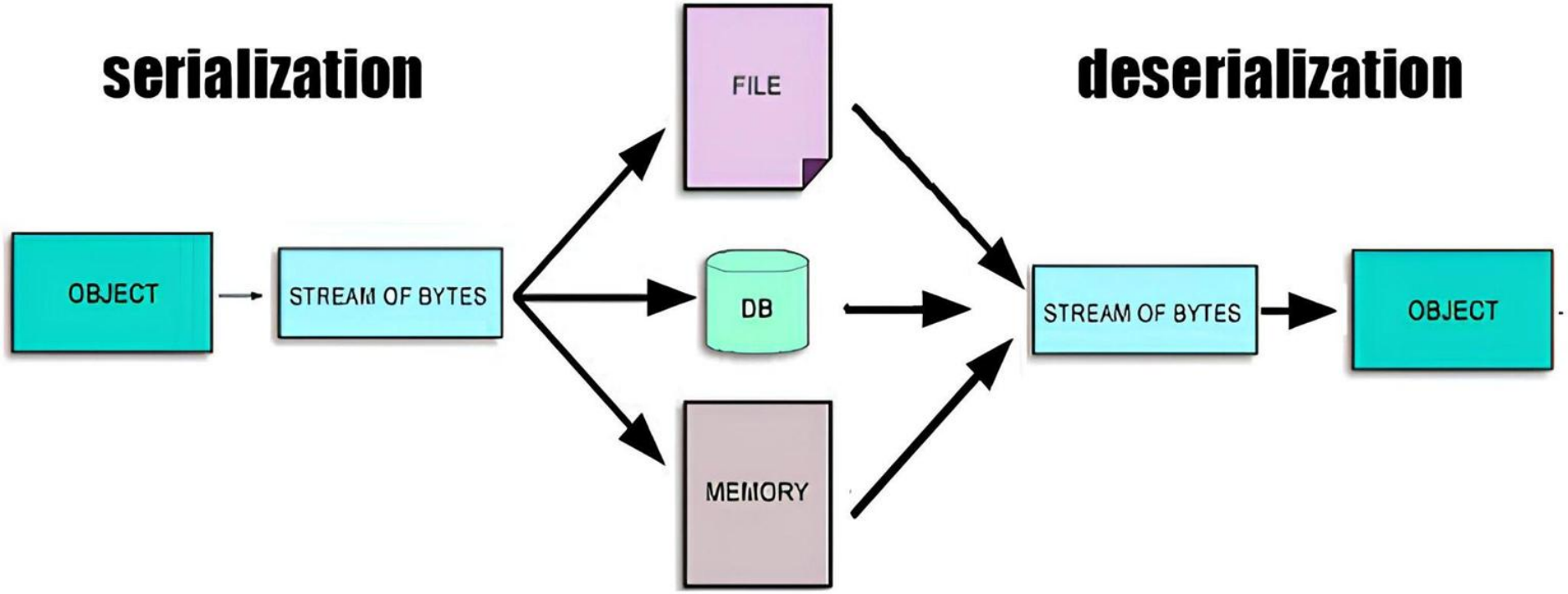
Làm sao để lưu trữ dữ liệu?

Vậy còn các kiểu dữ liệu phức tạp hơn?

```
public String name;
public int age;
public Address address;
public List<String> courses;
```

Serialization (tuần tự hoá)

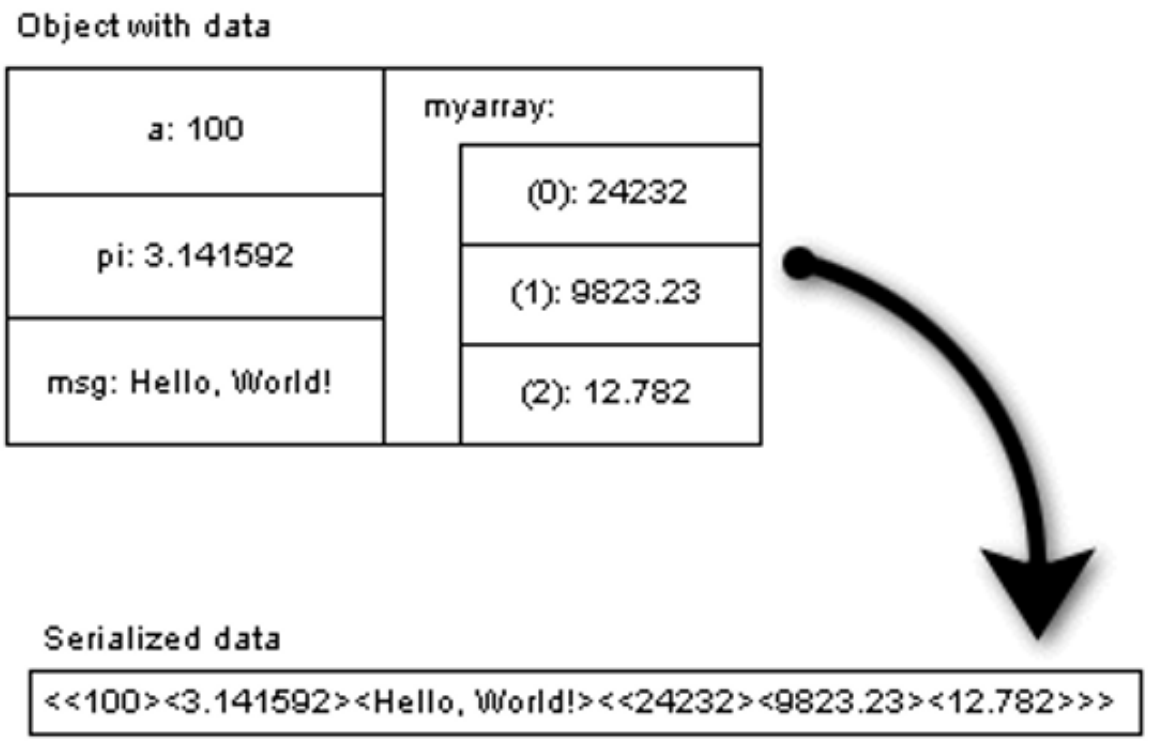
Serialization đơn giản là quá trình chuyển đổi đối tượng Java thành dạng dữ liệu có thể truyền hoặc lưu trữ.



Serialization

Lợi ích

- Đọc và ghi một đối tượng thông qua I/O streams.
- Đối tượng cho thể được ghi vào file, truyền qua mạng network hoặc database, v.v.
- Dễ dàng import ngược lại.
- Giảm thiểu sai sót khi chuyển đổi dữ liệu sang dạng văn bản.



Các ứng dụng của Serialization

- Truyền dữ liệu qua mạng
- Lưu trữ trạng thái đối tượng
- Chia sẻ dữ liệu qua các ứng dụng khác nhau
- RMI (Remote Method Invocation)

Triển khai

Lớp cần phải được implement interface `java.io.`**`Serializable`**.

```
public class Account implements Serializable {
    ...
```

serialVersionUID

- Thuộc tính `serialVersionUID` đảm bảo dữ liệu đọc vào và lớp nhận đồng nhất phiên bản và cấu trúc.
- Trình biên dịch có thể tự tính toán `serialVersionUID` nếu nó không được khai báo tường minh.
- Quá trình deserialization có thể ném ngoại lệ `InvalidClassException` nếu hai phiên bản không tương đồng.

```
private static final long serialVersionUID = 1L;
```

Serializable fields

- Để một lớp có thể tuần tự hoá, tất cả các thuộc tính trong lớp đó đều phải có thể tuần tự hoá.
- Tất cả dữ liệu nguyên thuỷ đều có thể tuần tự hoá.
- Nhiều kiểu dữ liệu mặc định có thể tuần tự hoá như: `ArrayList`, `HashMap`, `String`, etc.

Transient fields

Là thuộc tính tạm thời, sẽ không được tuần tự hoá.

```
private transient type name;
```

Example:

```
private transient String log;
```

Ví dụ: ghi một đối tượng vào file

```java
class Account implements Serializable {
    private static long serialVersionUID = 1L;
    private int ID;
    private String name;

    public Account(int ID, String name) {
        this.ID = ID;
        this.name = name;
    }
}
```

```java
Account account = new Account( ID: 2502000,  name: "Nguyen Van A");

try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream( name: "data.out");
     ObjectOutputStream output = new ObjectOutputStream(fos);) {
    output.writeObject(account);
}

try (FileInputStream fis = new FileInputStream( name: "data.out");
     ObjectInputStream input = new ObjectInputStream(fis);) {
    Account accountBackup = (Account) (input.readObject());
    // Nguyen Van A
}
```

Kết nối database JBDC & SQLite [Model]

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một hệ thống các dữ liệu có cấu trúc, nhằm đảm bảo:

- Dữ liệu được tổ chức rõ ràng
- Có thể truy cập đồng thời từ nhiều người dùng, thiết bị

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến bao gồm: MySQL, SQL Server, SQLite, MongoDB, v.v

SQLite

Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có quan hệ với các ưu điểm:

- Gọn nhẹ
- Không cần cấu hình và cài đặt phức tạp
- Dễ dàng lưu trữ vào file
- Tương thích tốt với nhiều thiết bị khác nhau

...

SQLite

- Có cấu trúc dạng bảng
- Mỗi bảng bao gồm các trường (id, name, address, v.v)
- Mỗi bảng chứa các bản ghi có các thông tin của các trường.

USER		
id	name	address
1	Nguyễn Văn A	Hanoi
2	Trần Thị B	Hanoi
3	Lê Văn C	Nam Dinh

PRODUCT	
id	name
1	Xà phòng
2	Dầu gội
3	Nước mắm

Ví dụ: SQLite

Khoá chính

Tự động tăng

Tạo bảng

```
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE,
    password TEXT
);
```

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Chèn dữ liệu

```
INSERT INTO users (name, email, password) VALUES ('John Doe',
'john.doe@example.com', 'password123');
```

Truy vấn dữ liệu

```
SELECT name, email FROM users WHERE id = 1;
```

Cập nhật dữ liệu

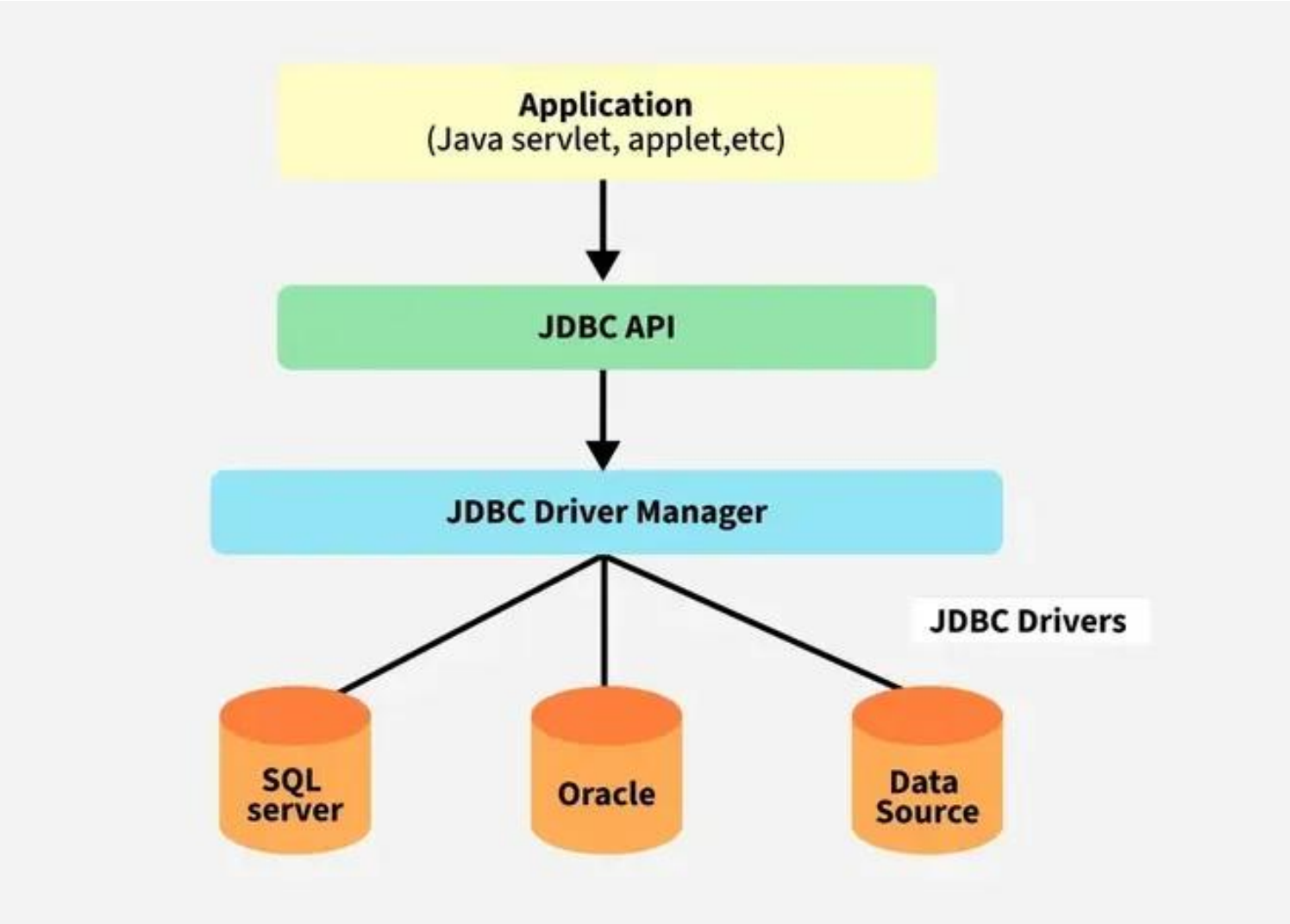
```
UPDATE users SET email = 'john.doe@newdomain.com' WHERE id = 1;
```

JDBC

- JDBC (Java Database Connectivity) là một API (Application Programming Interface - Giao diện Lập trình Ứng dụng) chuẩn của Java để kết nối các cơ sở dữ liệu.
  - JDBC API: cho phép ứng dụng kết nối đến JDBC Manager connection.
  - JDBC Driver API: Hỗ trợ JDBC Manager đến Driver connection.

=> Cho phép ứng dụng có thể kết nối đến các DB khác nhau một cách đồng nhất

JDBC


Application
(Java servlet, applet,etc)
JDBC API
JDBC Driver Manager
JDBC Drivers
SQL server
Oracle
Data Source

Ví dụ: Kết nối JDBC và SQLite

Bước 1. Tạo cơ sở dữ liệu dạng file (trên CMD, Terminal)

```
sqlite3 data.db
```

Bước 2. Tạo kết nối

```
Connection conn = DriverManager.getConnection(url)
String url = "jdbc:sqlite:data.db";
```

Bước 3. Tạo bảng

```
String url = "jdbc:sqlite:data.db";

String sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ("
            + " id INTEGER PRIMARY KEY,"
            + " name TEXT NOT NULL,"
            + " address TEXT,"
            + " phone_number TEXT"
            + ");";

try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
     Statement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
    if (conn != null) {
        stmt.execute(sql);
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Ví dụ: Kết nối JDBC và SQLite

- `url: jbdc:<driver>:<file db>`
- `prepareStatement()`: biên dịch trước để tối ưu và đảm bảo bảo mật cho câu lệnh.
- `excute(sql)`: thực thi câu lệnh.

```java
String url = "jdbc:sqlite:data.db";

String sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ("
            + " id INTEGER PRIMARY KEY,"
            + " name TEXT NOT NULL,"
            + " address TEXT,"
            + " phone_number TEXT"
            + ");";

try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
     Statement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
    if (conn != null) {
        stmt.execute(sql);
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Ví dụ: Kết nối JDBC và SQLite

Sử dụng phương thức `prepareStatement()`

```
String sql = "INSERT INTO students (id, name, address) VALUES (?, ?, ?)";
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
pstmt.setInt(1, id);
pstmt.setString(2, name);
pstmt.setString(3, address);
pstmt.executeUpdate();
```

Ví dụ: mẫu thiết kế Singleton

- Là mẫu thiết kế khởi tạo (Creational)
- Đảm bảo 1 class chỉ có thể có duy nhất 1 instance
- Sử dụng một constructor private
- Chỉ duy nhất một đối tượng làm nhiệm vụ kết nối tới database trong một thời điểm

=> Tiết kiệm tài nguyên, dễ dàng quản lý

```java
public class DatabaseConnection {
    private static DatabaseConnection instance;
    private Connection connection;
    private final String url = "jdbc:sqlite:data.db";

    private DatabaseConnection() throws SQLException {
        try {
            Class.forName("org.sqlite.JDBC");
            this.connection = DriverManager.getConnection(url);
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            throw new SQLException("SQLite Driver not found", e);
        }
    }

    public Connection getConnection() {
        return connection;
    }

    public static synchronized DatabaseConnection getInstance() throws SQLException {
        if (instance == null || instance.getConnection().isClosed()) {
            instance = new DatabaseConnection();
        }
        return instance;
    }
}
```

Ví dụ: Serialization và JBDC

Mục tiêu: Lưu trữ các kiểu phức hợp trong database. Sử dụng kiểu dữ liệu BLOB (Binary Large Object)

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS data_saves (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username TEXT NOT NULL,
    save_data BLOB NOT NULL,
);
```

```java
String sql = "INSERT INTO data_saves(id, save_data) VALUES(?, ?)";

try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
    pstmt.setString(1, id);

    // Chuyển Object thành byte array
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(baos);
    oos.writeObject(data);
    byte[] bytes = baos.toByteArray();

    pstmt.setBytes(2, bytes); // Đẩy mảng byte vào cột BLOB
    pstmt.executeUpdate();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Ví dụ: JSON Serialization

- JSON: JavaScript Object Notation
- Vẫn lưu trữ trong DB dưới dạng text đơn thuần
- Không bị ảnh hưởng bởi định nghĩa class và serialVersionUID
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau

Ví dụ: JSON Serialization

Bước 1. Thêm thư viện vào Maven

```
<dependency>
    <groupId>com.google.code.gson</groupId>
    <artifactId>gson</artifactId>
    <version>2.10.1</version>
</dependency>
```

Bước 2. Định nghĩa lớp (tương tự với Native Serialization)

```
class BagOfPrimitives {
  private int value1 = 1;
  private String value2 = "abc";
  private transient int value3 = 3;
  BagOfPrimitives() {
    // no-args constructor
  }
}
```

```
// Serialization
BagOfPrimitives obj = new BagOfPrimitives();
Gson gson = new Gson();
String json = gson.toJson(obj);
```

Dạng text thuần tuý

```
// Deserialization
BagOfPrimitives obj2 = gson.fromJson(json, BagOfPrimitives.class);
// ==> obj2 is just like obj
```

Thực hành

- Xây dựng ứng ứng dụng JavaFX với mô hình MVC
- Kết nối đến cơ sở dữ liệu với JBDC